HDA436 与 SST810 动态倾角仪

稳定性对比测试报告

基于 138.108 h 同期连续测量数据

测试对象： HDA436、SST810 动态倾角仪

测试内容： 长期连续测量稳定性对比

共同测试时长： 138.108 h（约5.75 d）

测试时间： 2026年9月15日–2026年9月21日

2026年9月

1 测试目的与核心结论

1.1 测试目的

本次试验针对 HDA436 与 SST810 两种动态倾角仪开展长期连续对比测试。两台设备布置于基本相同的现场环境中，并在高度重合的时间段内连续运行。

本次试验的核心目的不是评价两台设备的绝对测量精度，而是比较其在实际安装和环境条件下的**测量稳定性**，即重点考察设备输出随时间的随机波动、长期离散和缓慢变化程度。

两台设备的有效共同测试区间为：

$$2026\text{-}09\text{-}15\ 14{:}35{:}32 \sim 2026\text{-}09\text{-}21\ 08{:}42{:}00$$

共同测试时间为：

$$\boxed{T = 138.108\ \mathrm{h}}$$

即约 5.75 d。

1.2 核心测试结论

核心结论

在本次约 138 h 同期连续测试条件下，从短期随机波动、长期离散程度、全程变化范围以及去趋势残差等指标来看， **HDA436 整体表现出比 SST810 更小的测量波动**。
其中：

- **Roll方向：** 两台设备长期标准差较为接近，但 HDA436 在短期波动、峰峰值和去趋势残差方面均相对较小；
- **Pitch方向：** 两台设备差异更加明显， HDA436 的长期标准差、峰峰值和去趋势标准差分别较 SST810 低约 **75.4%、67.0% 和 64.3%**；
- 综合 8 项直接反映波动大小的核心指标， HDA436 在本次测试中均取得更小的统计值。

因此，就**本次现场测试条件下的测量稳定性**而言， HDA436 的整体表现更好，且优势主要体现在 Pitch 对应方向。

需要特别说明的是，上述结论仅针对本次测试中的**稳定性表现**，并不等同于对两种设备绝对精度、分辨率或整体产品性能的评价。

1.3 核心指标一览

为了使测试结果更加直观，表 1 给出了本次试验最主要的稳定性指标。

表 1 HDA436 与 SST810 核心稳定性指标对比

方向	评价指标	HDA436/°	SST810/°	HDA436相对降低	本次测试表现
Roll	1 min STD中位数	**0.005028**	0.007686	**34.6%**	HDA436波动较小
	长期STD	**0.009590**	0.010218	**6.2%**	两者较接近
	峰峰值	**0.050306**	0.073200	**31.3%**	HDA436变化范围较小
	去趋势STD	**0.008255**	0.009885	**16.5%**	HDA436波动较小
Pitch	1 min STD中位数	**0.004993**	0.005698	**12.4%**	HDA436略小
	长期STD	**0.003519**	0.014325	**75.4%**	HDA436明显较小
	峰峰值	**0.024660**	0.074829	**67.0%**	HDA436明显较小
	去趋势STD	**0.003385**	0.009486	**64.3%**	HDA436明显较小

表中“相对降低”按照：

$$R = \frac{M_{\mathrm{SST810}} - M_{\mathrm{HDA436}}}{M_{\mathrm{SST810}}} \times 100\%$$

计算。

对于本表所列稳定性指标，数值越小表示输出波动越小。

2 测试条件与数据概况

HDA436 与 SST810 安装于同一区域，两台设备在测试期间同步连续运行，因此受到的建筑结构运动、环境温度变化以及周围设备振动等外界因素具有较强一致性。

在共同测试区间内：

- HDA436 有效采样点约为 2.485×10^6；
- SST810 有效采样点约为 4.947×10^6；

- 两台设备共同有效测试时间为 138.108 h。

由于两种设备原始采样频率不同，长期趋势和长期稳定性比较统一采用 1 min 时间窗进行统计，从而降低原始采样频率差异对长期比较结果的影响。

2.1 时间戳特征及其影响

两种设备的原始时间记录方式存在一定差异，因此在正式统计前对时间轴进行了统一处理。

SST810 大部分测试时段的时间戳包含年月日、时、分、秒信息；但部分测试时段的原始时间戳仅记录至分钟，即同一分钟内的多个连续采样点共享相同的分钟级时间标签。

因此，在这些时段内，无法利用原始时间戳进一步恢复各采样点在一分钟内部的精确秒级顺序。

本报告的主要稳定性评价以 1 min 时间窗及更长时间尺度为基础，因此该时间戳精度差异不会改变分钟平均值、分钟尺度统计以及长期趋势分析的基本时间尺度。

但对于秒级瞬态同步、精确相位差或高频时延分析，上述时间戳精度不足会构成限制。

因此，本报告不依据秒级同步关系对两台设备进行高频动态性能评价。

3 数据处理与时间对齐方法

3.1 HDA436时间轴重建

HDA436 原始时间字段记录时、分、秒及毫秒信息，但不直接包含年月日信息。

因此，数据处理时以测试记录对应的起始日期作为日期锚点，并根据连续时间序列恢复完整日期。

当时间由：

$$23{:}59{:}59.xxx$$

跳变至：

$$00{:}00{:}00.xxx$$

时，将其识别为跨越午夜，并将日期自动增加 1 d。

随后按照重建后的完整时间戳对数据进行时间排序，并对连续记录之间的时间关系进行检查，最终建立 HDA436 的完整绝对时间轴。

SST810 则直接利用其年月日及时间信息建立时间轴。

两台设备完成各自时间轴处理后，取其共同有效时间范围：

$$2026\text{-}09\text{-}15\ 14{:}35{:}32 \sim 2026\text{-}09\text{-}21\ 08{:}42{:}00$$

作为全部设备间直接比较的统一分析区间。

3.2 软件归零

倾角仪安装完成后，其初始输出通常包含安装平面倾斜、安装姿态以及传感器零点偏差。

本试验主要评价设备随时间变化的稳定程度，因此对原始倾角进行软件归零。

以共同测试开始后前 10 min 数据的中位数作为参考值：

$$\theta_0 = \mathrm{median}\left[\theta(t), \quad 0 \le t \le 10\ \mathrm{min}\right]$$

归零后的相对倾角为：

$$\Delta\theta(t) = \theta(t) - \theta_0$$

采用前 10 min 中位数而不是单个初始采样点，可以降低瞬时振动或异常采样对参考零点的影响。

3.3 轴向对应

根据设备坐标定义和安装关系，本报告采用：

$$\mathrm{HDA436\ Roll} \leftrightarrow \mathrm{SST810\ Y/Roll}$$

以及：

$$\mathrm{HDA436\ Pitch} \leftrightarrow \mathrm{SST810\ X/Pitch}$$

进行对应分析。

需要注意，两种设备的坐标正方向可能存在差异。

这种正负方向差异不会改变标准差、峰峰值、 95%绝对偏移以及去趋势标准差，因此不会影响本报告主要稳定性指标的比较；

但会影响两台设备直接相关性和差分曲线的正负方向。

3.4 一分钟统计

为统一两种设备的统计时间尺度，将原始数据按照 1 min 时间窗进行统计。

第 k 个时间窗的平均倾角定义为：

$$\bar{\theta}_k = \frac{1}{N_k} \sum_{i=1}^{N_k} \theta_{k,i}$$

对应的窗口内标准差为：

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{N_k - 1} \sum_{i=1}^{N_k} \left(\theta_{k,i} - \bar{\theta}_k\right)^2}$$

其中：

- $\bar{\theta}_k$ 用于分析长期趋势；
- σ_k 用于评价分钟尺度的短期随机波动。

4 稳定性评价指标

本报告不采用单一指标判断稳定性，而是从不同时间尺度进行综合评价。

主要指标及其物理意义见表 2。

表 2　主要稳定性评价指标

指标	主要反映内容	判读原则
1 min STD	短时间尺度随机波动	越小表示短期输出越稳定
长期STD	整个测试周期内输出离散程度	越小表示长期变化越集中
峰峰值	测试期间最大变化范围	越小表示全程变化范围越小
95%绝对偏移	95%观测数据的典型绝对偏移范围	越小表示主要数据越集中
线性变化率	输出随时间的整体线性变化趋势	绝对值越小表示整体线性趋势越弱
去趋势STD	去除线性变化后的剩余波动	越小表示剩余随机及低频波动越小
60 min滚动STD	局部1 h时间尺度上的稳定性	越小表示局部时间段内波动越小

5　完整测试周期变化趋势

图 1 给出了两台设备在完整共同测试区间内的归零倾角变化。

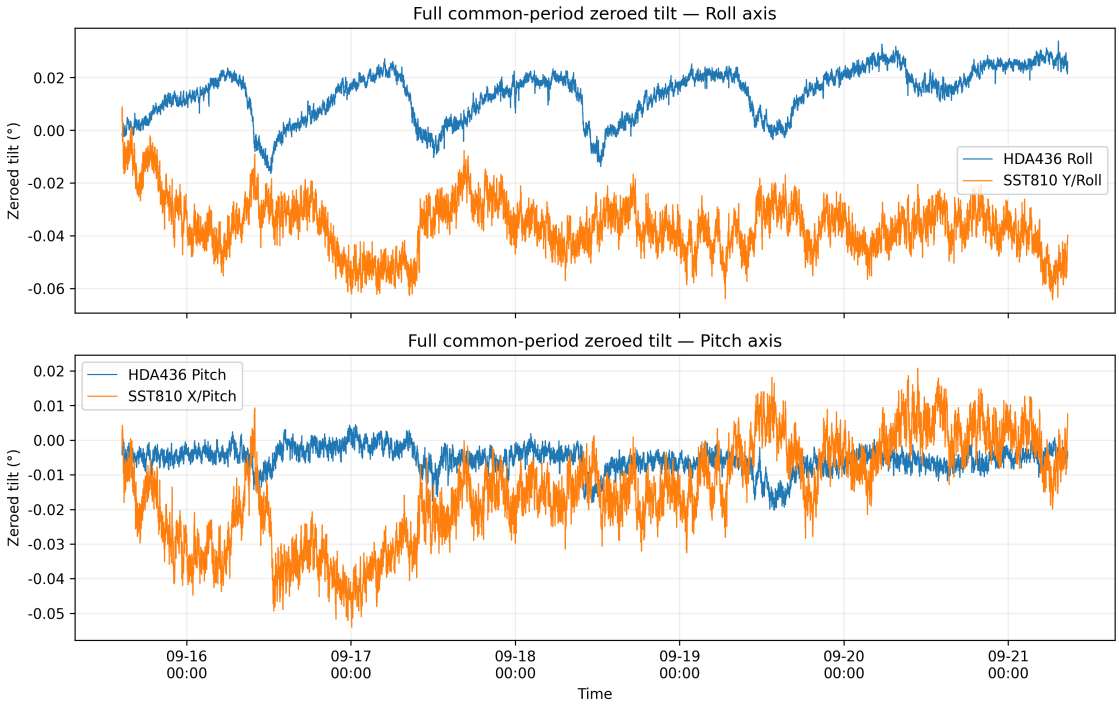


图 1　约138 h共同测试区间内HDA436与SST810的归零倾角变化

从图中可以看出，两台设备在约 5.75 d 的连续运行过程中均存在一定的缓慢变化，并叠加短时间尺度波动。

需要注意，现场测试中观察到的低频变化并不一定全部来自传感器本身，还可能同时受到温度变化、安装结构热胀冷缩以及现场共同扰动影响。

因此，不能仅依据长期趋势曲线判断设备稳定性，需要结合后续统计指标进行综合分析。

6　短期稳定性对比

图 2 给出了每个 1 min 时间窗内标准差的统计分布。

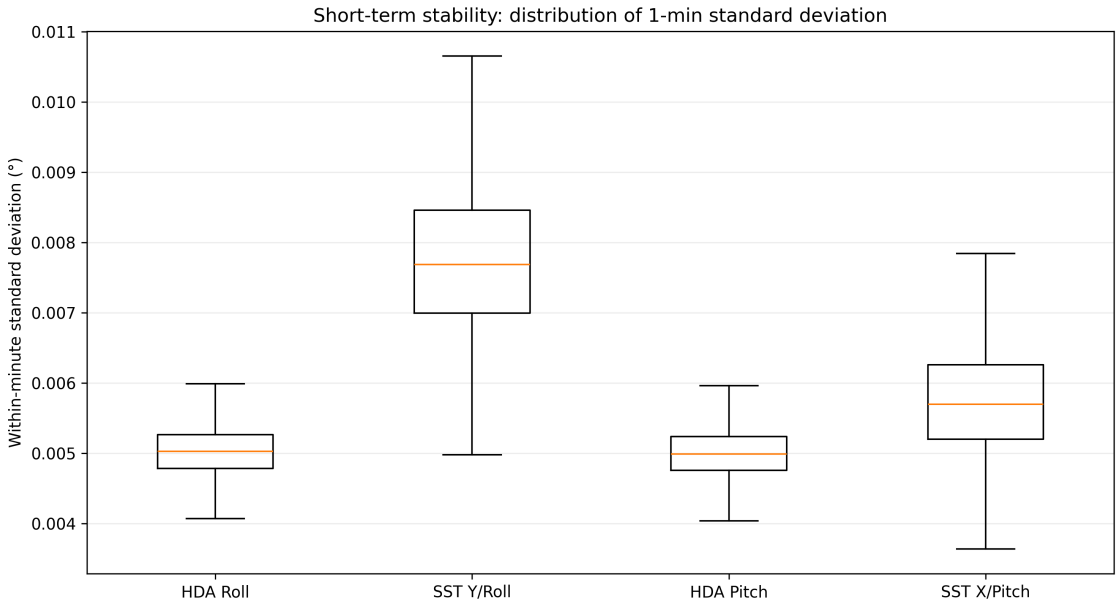


图 2　HDA436与SST810的1 min短期稳定性分布

对应统计结果见表 3。

表 3　短期稳定性统计结果

通道	1 min STD中位数/°	1 min STD的95%分位/°	本次测试表现
HDA436 Roll	**0.005028**	**0.005661**	波动较小
SST810 Y/Roll	0.007686	0.009724	—
HDA436 Pitch	**0.004993**	**0.005613**	波动较小
SST810 X/Pitch	0.005698	0.007183	—

Roll 方向上， HDA436 的分钟级标准差中位数约为 0.00503°， SST810 为 0.00769°。

按照 SST810 为基准计算， HDA436 的典型分钟级波动约降低：

$$\boxed{34.6\%}$$

Pitch 方向上，两者分别为 0.00499° 和 0.00570°， HDA436 约降低：

$$\boxed{12.4\%}$$

因此，从分钟尺度随机波动来看，本次测试中 HDA436 两个对应方向的输出波动均较小，其中 Roll 方向差异更加明显。

7　长期稳定性对比

为了更加直观地判断两种设备的长期稳定性，图 3 将四项核心指标分别进行直接比较。

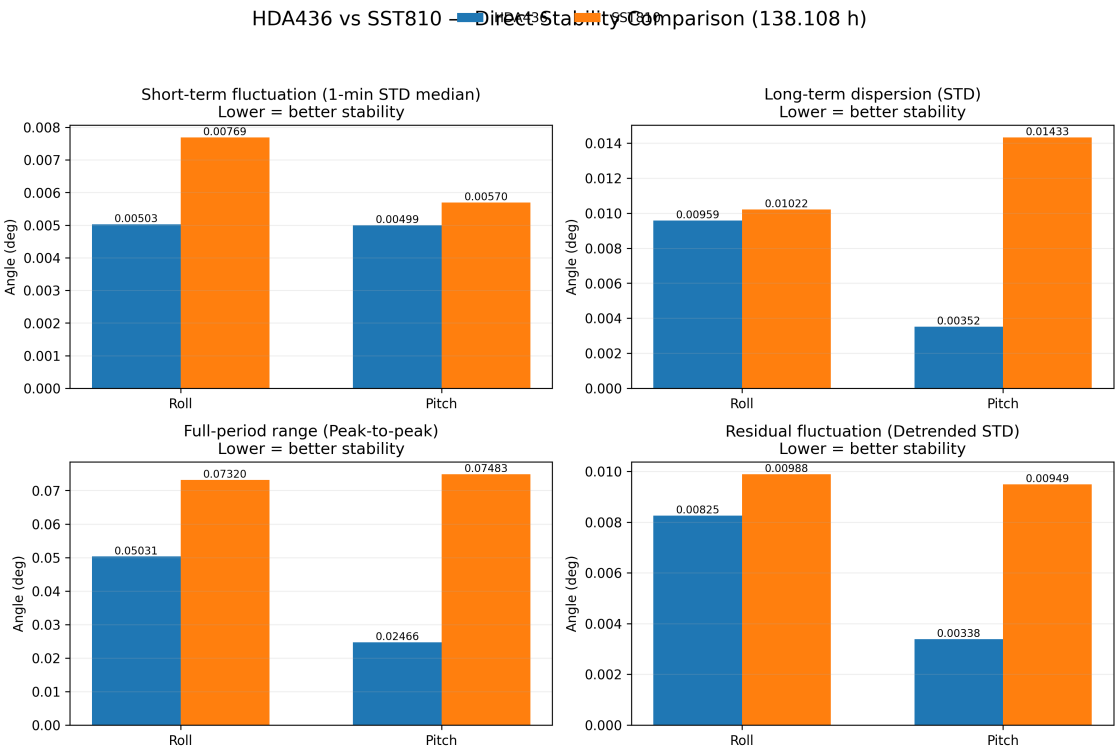


图 3　HDA436与SST810核心稳定性指标直接对比（数值越低表示波动越小）

具体结果见表 4。

表 4　长期稳定性统计结果

通道	长期STD/°	峰峰值/°	95%绝对偏移/°	去趋势STD/°	主要特征
HDA436 Roll	**0.009590**	**0.050306**	**0.026488**	**0.008255**	总体波动较小
SST810 Y/Roll	0.010218	0.073200	0.053309	0.009885	变化范围较大
HDA436 Pitch	**0.003519**	**0.024660**	**0.012529**	**0.003385**	长期稳定性较好
SST810 X/Pitch	0.014325	0.074829	0.039408	0.009486	长期变化较明显

7.1　Roll方向

Roll 对应方向上， HDA436 与 SST810 的长期标准差分别为：

$$0.009590^\circ \quad \text{和} \quad 0.010218^\circ$$

两者差异约为 6.2%，因此仅从长期STD看，两种设备在 Roll 方向的表现较为接近。

但 HDA436 的峰峰值为：

$$0.050306^\circ$$

而 SST810 为：

$$0.073200^\circ$$

HDA436 的全程变化范围约降低：

$$\boxed{31.3\%}$$

HDA436 的 95%绝对偏移为：

$$0.026488^\circ$$

SST810 为：

$$0.053309^\circ$$

说明 HDA436 Roll 的大多数观测值更加集中于初始参考位置附近。

同时， HDA436 的去趋势STD较 SST810 低约 16.5%。

因此， Roll 方向更合理的结论是：

两台设备长期STD较接近，但HDA436整体变化范围和剩余波动更小。

7.2 Pitch方向

Pitch 方向的差异明显大于 Roll 方向。

HDA436 与 SST810 的长期STD分别为：

$$0.003519^\circ \quad \text{和} \quad 0.014325^\circ$$

HDA436 相对降低：

$$\boxed{75.4\%}$$

峰峰值分别为：

$$0.024660^\circ \qquad 和 \qquad 0.074829^\circ$$

HDA436 相对降低：

$$\boxed{67.0\%}$$

95%绝对偏移分别为：

$$0.012529^\circ \qquad 和 \qquad 0.039408^\circ$$

去趋势STD分别为：

$$0.003385^\circ \qquad 和 \qquad 0.009486^\circ$$

HDA436 相对降低：

$$\boxed{64.3\%}$$

因此， Pitch 方向是本次测试中两台设备稳定性差异最明显的方向。

8 长期线性变化分析

进一步对 1 min 平均数据进行线性拟合：

$$\Delta\theta(t) = kt + b + \varepsilon(t)$$

其中 k 为长期线性变化率。

结果如图 4 所示。

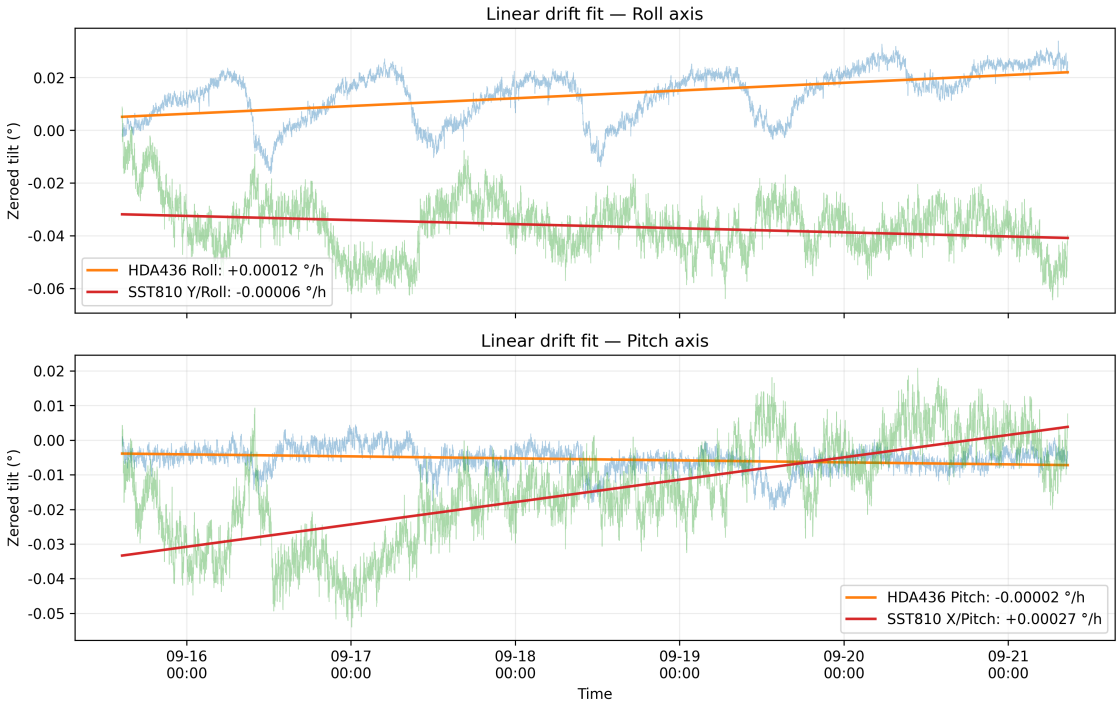


图 4　HDA436与SST810长期线性变化拟合

具体结果见表 5。

表 5　长期线性变化拟合结果

通道	线性变化率/°/h	测试周期拟合变化量/°
HDA436 Roll	+0.000122	+0.016902
SST810 Y/Roll	-0.000065	-0.008970
HDA436 Pitch	-0.000024	-0.003326
SST810 X/Pitch	+0.000269	+0.037179

其中 SST810 X/Pitch 的长期线性变化最明显，约 138 h 内拟合变化量达到 0.03718°。

相比之下， HDA436 Pitch 的拟合变化量约为 −0.00333°。

但需要强调，现场条件下观察到的长期线性变化并不能全部解释为传感器自身零点漂移，其中可能同时包含安装结构热变形和环境变化的影响。

因此，本节统一使用“长期线性变化”描述该现象，而不直接将其定义为传感器本征漂移。

9　去趋势稳定性分析

为判断较大的长期变化是否主要来自单一线性趋势，进一步从原始趋势中去除线性拟合项：

$$r(t) = \Delta\theta(t) - (kt + b)$$

图 5 给出了去趋势后的残差分布。

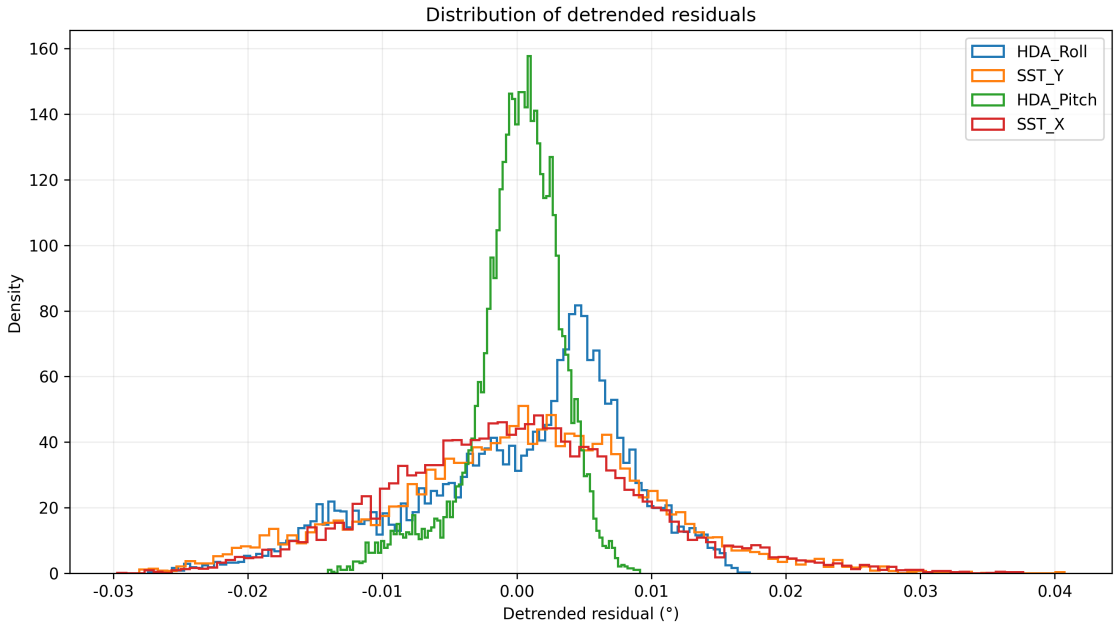


图 5　线性趋势去除后的残差分布

Roll 方向：

$$\sigma_{\mathrm{HDA,Roll}} = 0.008255^\circ$$

$$\sigma_{\mathrm{SST,Roll}} = 0.009885^\circ$$

HDA436 约低 16.5%。

Pitch 方向：

$$\sigma_{\mathrm{HDA,Pitch}} = 0.003385^\circ$$

$$\sigma_{\mathrm{SST,Pitch}} = 0.009486^\circ$$

HDA436 约低：

$$\boxed{64.3\%}$$

这说明 SST810 X/Pitch 较大的长期离散并非完全由单一线性趋势造成。

即使去除整体线性趋势，其剩余波动仍然明显高于 HDA436 Pitch。

10　60 min滚动稳定性分析

为了观察稳定性是否在整个测试过程中保持一致，进一步对 1 min 平均序列计算 60 min 滚动标准差。

结果如图 6 所示。

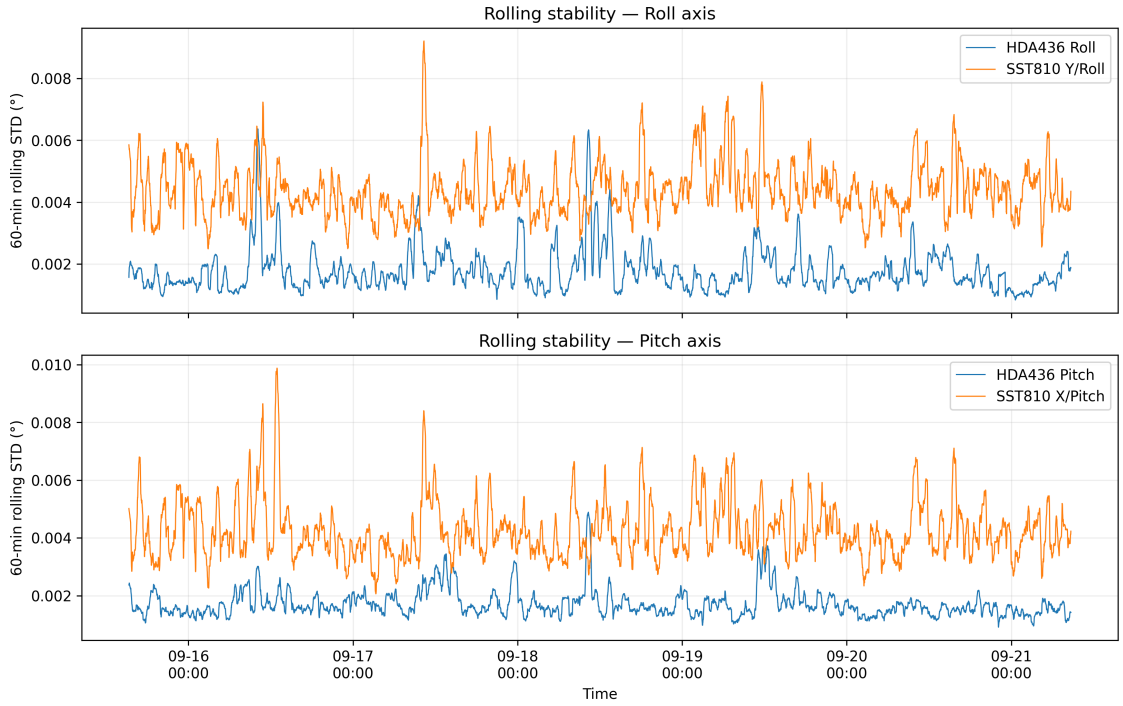


图 6　HDA436与SST810的60 min滚动STD

为了对图中的滚动稳定性进行定量描述，进一步统计整个测试周期内 60 min滚动STD的中位数、 95%分位数以及最大值，结果见表 6。

表 6 60 min滚动STD统计结果

通道	中位数/°	95%分位/°	最大值/°
HDA436 Roll	**0.001614**	**0.003110**	**0.006368**
SST810 Y/Roll	0.004277	0.006057	0.009212
HDA436 Pitch	**0.001599**	**0.002642**	**0.004891**
SST810 X/Pitch	0.004093	0.006143	0.009880

从典型局部稳定性来看， HDA436 Roll 的 60 min滚动STD中位数约为 0.00161°，SST810 Y/Roll 约为 0.00428°。

Pitch 方向分别约为：

$$0.00160^\circ \quad \text{和} \quad 0.00409^\circ$$

说明在典型 1 h 时间尺度上， HDA436 两个方向的局部波动均明显小于 SST810。

从 95%分位和最大值来看， HDA436 同样保持较小数值，说明这一差异并非仅由少数特殊时间段造成。

因此， 60 min滚动分析进一步支持前述长期稳定性比较结果。

11 温度影响辅助分析

SST810 同时记录温度数据，因此可将其作为现场环境变化的辅助信息。

图 7 给出了 SST810 温度与两个倾角方向随时间的变化。

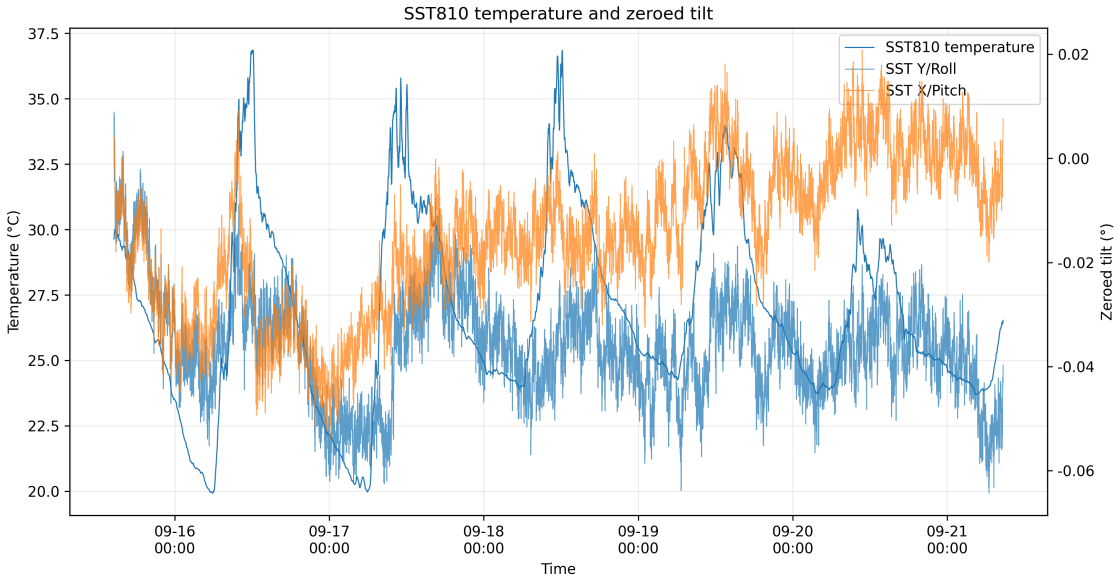


图 7　SST810温度与倾角变化趋势

若温度变化与倾角变化在部分时间段具有相似趋势，说明低频变化可能具有一定温度相关性。

但现场温度同时作用于：

- 传感器本体；
- 安装支架；
- 固定结构；
- 建筑构件。

因此，本次现场数据只能用于辅助判断温度相关变化，不能直接获得传感器自身的温度漂移系数。

若需要准确评价传感器本征温漂，应在温控环境和稳定基准平台上进行独立试验。

12　两设备同步变化与差分

由于两台设备安装位置接近，其共同受到的真实结构运动理论上具有一定同步性。

按照当前轴向对应关系，计算：

$$D_{\mathrm{Roll}}(t) = \Delta\theta_{\mathrm{HDA,Roll}} - \Delta\theta_{\mathrm{SST,Y}}$$

以及：

$$D_{\mathrm{Pitch}}(t) = \Delta\theta_{\mathrm{HDA,Pitch}} - \Delta\theta_{\mathrm{SST,X}}$$

结果见图 8。

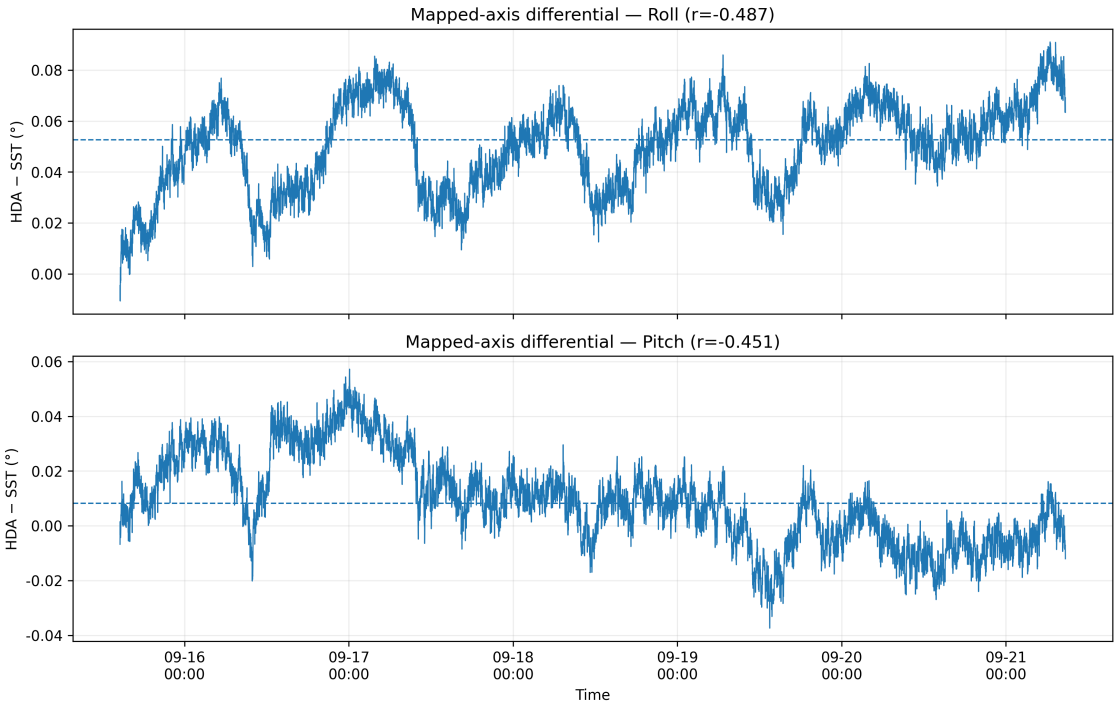


图 8 HDA436与SST810对应轴的同期差分变化

当前坐标定义下， Roll 对应轴 Pearson 相关系数约为：

$$r = -0.487$$

Pitch 对应轴约为：

$$r = -0.451$$

负相关提示两种设备的坐标正方向可能存在差异，也可能同时受到安装姿态和交叉轴响应影响。

此外，由于 SST810 部分时段的时间戳仅具有分钟级精度，本节同步分析采用分钟尺度数据，不对秒级相位关系进行解释。

因此，在未进一步确认实际安装坐标正方向之前，相关系数不作为本报告判断稳定性优劣的核心依据。

本报告主要结论使用的标准差、峰峰值、 95%绝对偏移和去趋势STD等指标均不受简单坐标正负翻转影响。

13 综合评价

图 9 将 HDA436 相对于 SST810 的核心稳定性指标降低比例进行汇总，是本次稳定性测试最直观的综合结果。

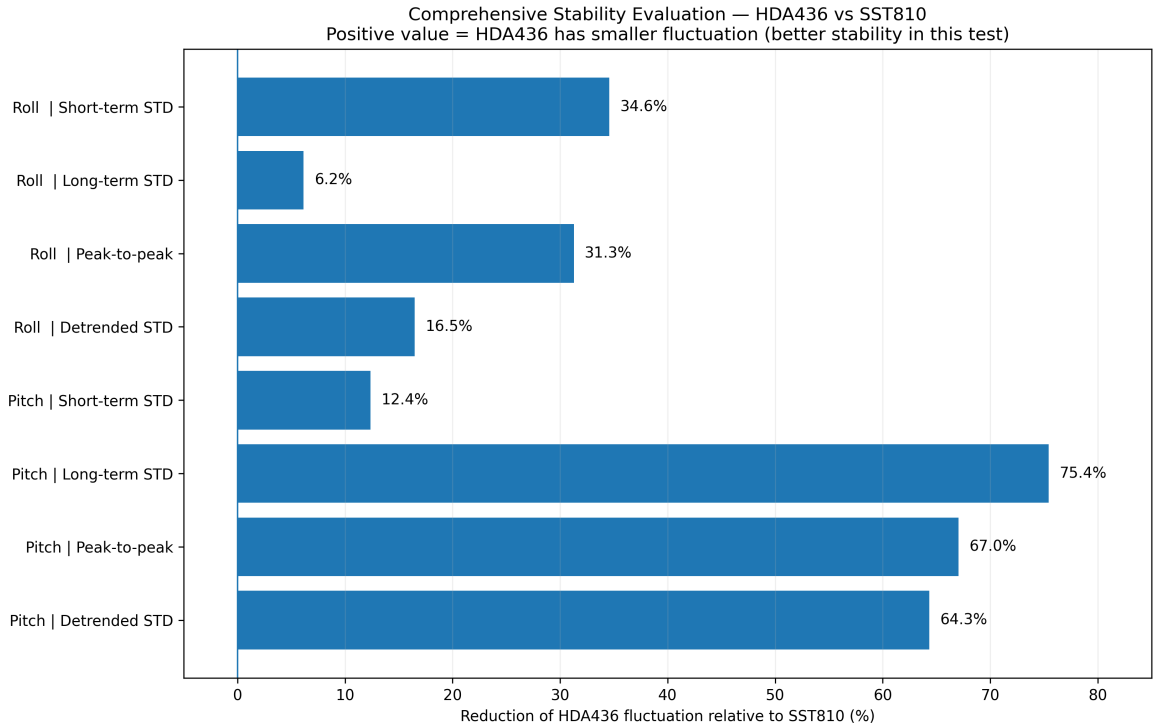


图 9 HDA436相对于SST810的核心稳定性指标降低幅度

图中正值表示：

$$M_{\text{HDA436}} < M_{\text{SST810}}$$

即在对应稳定性指标下， HDA436 的输出波动更小。

具体结果见表 7。

表 7 HDA436相对于SST810的核心稳定性指标降低幅度

评价指标	Roll	Pitch
短期STD	**34.6%**	**12.4%**
长期STD	**6.2%**	**75.4%**
峰峰值	**31.3%**	**67.0%**
去趋势STD	**16.5%**	**64.3%**

（1）Roll方向

Roll 方向四项核心指标均为 HDA436 较小。

其中：

短期STD降低 34.6%

长期STD降低 6.2%

峰峰值降低 31.3%

去趋势STD降低 16.5%

其中长期STD差异仅为6.2%，说明两台设备在 Roll 方向的长期离散程度总体较为接近。

但 HDA436 的短期随机波动、全程变化范围和去趋势后的剩余波动均较小。

因此， Roll 方向的结论应表述为：

HDA436在Roll方向整体波动较小，但两台设备长期STD较为接近。

（2）Pitch方向

Pitch 方向中，短期STD差异相对有限， HDA436 约低 12.4%。

但在长期尺度下，两台设备的差异明显扩大：

长期STD降低 75.4%

峰峰值降低 67.0%

去趋势STD降低 64.3%

同时， 60 min滚动STD分析也显示， HDA436 Pitch 在典型 1 h 时间尺度上的局部波动明显较小。

因此，本次测试最突出的结果是：

HDA436在两个方向的综合波动均较小，
其中Pitch方向的长期稳定性优势最为明显。

14 结果适用范围与局限性

本次试验能够直接比较两种设备在实际现场条件下的长期稳定性，但结果的适用范围需要明确。

1. **本试验评价的是稳定性，而不是绝对精度。**

   未设置高精度标准倾角基准，因此不能根据本次试验判断哪台设备的绝对倾角测量值更加准确。

2. **现场长期趋势包含传感器和环境共同影响。**

   温度变化、安装结构热变形以及现场振动均可能进入最终测量结果。

3. **坐标正方向尚需进一步确认。**

   这会影响同步相关性和差分分析，但不会改变本报告使用的主要稳定性统计指标。

4. **SST810部分时段时间戳仅具有分钟级精度。**

   因此，本报告适合进行分钟及更长时间尺度的稳定性分析，但不利用这些时段的数据开展严格的秒级同步、高频时延或瞬态相位分析。

5. **测试周期约为5.75 d。**

   本次结果能够反映数日尺度的连续运行稳定性，但不能直接外推至数月或数年的长期老化性能。

15 主要结论

根据 138.108 h 同期连续测试数据，得到以下主要结论。

1. **HDA436在本次测试中的综合测量稳定性整体优于SST810。**

   综合短期STD、长期STD、峰峰值和去趋势STD共8项核心比较结果， HDA436 在两个对应方向上的统计值均低于 SST810。

2. **Roll方向的优势主要体现在短期波动和全程变化范围。**

   HDA436 的短期STD、长期STD、峰峰值和去趋势STD 分别较 SST810 低约 34.6%、6.2%、31.3%和16.5%。

   其中长期STD仅相差约6.2%，因此两台设备在 Roll 方向的长期离散程度总体较为接近。

3. **Pitch方向是两台设备稳定性差异最明显的方向。**

   HDA436 的长期STD、峰峰值和去趋势STD 分别较 SST810 低约 75.4%、67.0%和64.3%。

4. **60 min局部稳定性分析进一步支持上述结果。**

   HDA436 Roll 和 Pitch 的60 min滚动STD中位数分别约为 0.00161° 和 0.00160°；

   SST810 对应方向分别约为 0.00428° 和 0.00409°。

   HDA436 在典型 1 h 时间尺度上的局部波动明显较小。

5. **SST810 X/Pitch表现出较明显的长期线性变化。**

   约138 h内其线性拟合变化量约为 0.03718°，而 HDA436 Pitch 约为 −0.00333°。

   但现场环境下的长期变化可能同时包含温度和安装结构影响，因此不能全部归因于传感器本体漂移。

6. **本次结论仅适用于现场条件下的测量稳定性比较。**

   在缺少高精度标准倾角基准的情况下，本报告不对两种设备的绝对测量精度作出比较结论。

16 后续试验建议

如果后续需要进一步确定两种设备的本征性能差异，建议开展以下试验。

1. 明确两台设备实际安装坐标轴及正方向，对数据进行统一坐标变换后，重新开展共模与差模分析。

2. 在高稳定度基准平台上进行长期静态测试，尽量降低建筑结构运动和现场振动的影响。

3. 开展可控温度循环试验，分离传感器自身温漂与安装结构热变形。

4. 引入精度高于两台被测设备的参考倾角仪，进一步比较绝对误差、零点偏差和比例因子误差。

5. 将连续测试时间延长至数周或数月，进一步评价长期零点漂移和重复性。

6. 在后续分析中增加 Allan deviation 等方法，进一步识别白噪声、低频漂移和随机游走等不同误差来源。

报告说明

本报告所有定量结果均基于本次实际现场测试条件及 138.108 h 有效共同测试区间。

报告中所称“稳定性较好”或“波动较小”，均指对应统计指标在本次测试条件下表现出较小的时间变化，不等同于对设备绝对精度、分辨率、可靠性或长期计量性能的完整评价。